Matemàtiques B
4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 1

Nombres reals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Dona els resultats de manera exacta (fraccions i radicals simplificats, sense arrels al denominador). Fes servir la calculadora només quan l'enunciat ho diga. Els exercicis 1–17 són els de la fitxa del departament; les seccions 8, 9 i 10 són d'ampliació, per a preparar el Batxillerat.

1 Classificació dels nombres

1. ★☆☆ Classifica els nombres següents en el menor conjunt numèric al qual pertanyen:

a) $-\frac{15}{2}$ **b)** $7{,}\widehat{9}$ **c)** $\sqrt{-4}$ **d)** $\pi + 4$

e) $\sqrt[3]{-8}$ **f)** $\frac{16}{4}$ **g)** $3{,}1122333\ldots$

2 Intervals i semirectes

2. ★☆☆ Representa aquests intervals en la recta real i expressa'ls com a inequacions:

a) $A = (-\infty, 2]$ **b)** $B = [1, 5]$ **c)** $C = (2, 4]$ **d)** $D = (-7, +\infty)$

3. ★★☆ Calcula les unions i interseccions següents, on A, B, C i D són els intervals de l'exercici anterior:

a) $A \cup B$ **b)** $B \cup C$ **c)** $A \cup D$ **d)** $A \cup B \cup C$

e) $A \cap B$ **f)** $B \cap D$ **g)** $A \cap C$ **h)** $A \cap B \cap C$

Recorda: La unió són els nombres que estan en algun dels intervals; la intersecció, els que estan en tots alhora.

3 Valor absolut

4. ★★☆ Esbrina per a quins valors de x es compleixen les desigualtats següents. Expressa la solució gràficament i amb intervals:

a) $|x| < 5$ **b)** $|x| \geq 4$ **c)** $|x + 2| \leq 9$ **d)** $|x + 1| \geq 6$

Recorda: Si $r > 0$: $|A| < r \iff -r < A < r$ i $|A| > r \iff A < -r$ o $A > r$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4 Potències

5. ★☆☆ Calcula les potències següents:

a) $(-2)^5$ **b)** -2^5 **c)** 53^0 **d)** $(-1)^{35}$ **e)** $(-3)^2$

f) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ **g)** $\left(\frac{3}{2}\right)^{2}$ **h)** $\left(\frac{-1}{2}\right)^{4}$ **i)** $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ **j)** $\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$

6. ★★☆ Simplifica les expressions següents amb potències:

a) $\left[\left(\frac{-1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}\right]^2$

b) $\frac{(-2)^5 \cdot (2^3)^4}{-2^4 \cdot (-2)^{-6}}$

c) $\frac{2^4 \cdot 3^{-2} \cdot 5^{-1}}{2^{-3} \cdot 3^2 \cdot 5^{-2}}$

d) $\frac{3^{-4} \cdot 16 \cdot 9^{-1}}{8^2 \cdot 3^{-5} \cdot 2^{-3}}$

Recorda: Descompon les bases en factors primers i aplica $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ i $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

5 Radicals

7. ★☆☆ Calcula les arrels següents sempre que es puga:

a) $\sqrt[3]{64}$ **b)** $\sqrt[3]{-8}$ **c)** $\sqrt[5]{100\,000}$

d) $\sqrt[5]{-32}$ **e)** $\sqrt{0{,}36}$ **f)** $\sqrt{-1}$

g) $\sqrt[3]{1}$ **h)** $\sqrt[3]{-1}$ **i)** $\sqrt{1}$

8. ★★☆ Extrau tots els factors que es puga de les arrels següents:

a) $\sqrt{1280}$ **b)** $\sqrt[3]{1080}$ **c)** $\sqrt[3]{5184}$ **d)** $\sqrt[3]{1024}$

e) $\sqrt[4]{2^9 \cdot 3^{15} \cdot 5^{27}}$ **f)** $\sqrt{3^8 \cdot 5^{11} \cdot 7^5}$ **g)** $\sqrt{a^7 \cdot b^7 \cdot c^9}$ **h)** $\sqrt[5]{x^{27} \cdot y^{30} \cdot z^{48}}$

9. ★★☆ Introdueix els factors en les arrels i simplifica:

a) $\frac{3}{5}\sqrt{2}$ **b)** $2\sqrt[3]{5}$ **c)** $2\sqrt[3]{7}$ **d)** $4\sqrt[4]{20}$

e) $\frac{1}{2}\sqrt[4]{6}$ **f)** $5\sqrt[3]{\frac{1}{5}}$ **g)** $3\sqrt[5]{15}$ **h)** $\frac{1}{2}\sqrt[4]{\frac{1}{2}}$

Recorda: El factor entra a l'arrel elevat a l'índex: $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$.

10. ★☆☆ Quantes arrels reals hi ha en cada cas?

a) $\sqrt[\text{parell}]{\text{positiu}}$ **b)** $\sqrt[\text{parell}]{\text{negatiu}}$

c) $\sqrt[\text{senar}]{\text{positiu}}$ **d)** $\sqrt[\text{senar}]{\text{negatiu}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. ★☆☆ Expressa en forma d'una sola potència:

a) $2^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{5}{6}}$ **b)** $2^{\frac{7}{3}} \cdot 2^{-\frac{5}{2}}$ **c)** $\dfrac{3^{\frac{1}{2}}}{3^{-\frac{3}{4}}}$ **d)** $\left(5^{-2}\right)^{-\frac{3}{4}}$

12. ★★☆ Expressa amb un sol radical i simplifica si és possible:

a) $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5}$ **b)** $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{7}$ **c)** $\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt{3}$ **d)** $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[6]{a^5}$

e) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt[5]{3^4}}$ **f)** $\sqrt{\sqrt[3]{5}}$ **g)** $\sqrt[4]{\sqrt{8}}$ **h)** $\sqrt[3]{2\sqrt{2^3}}$

Recorda: Passa a forma de potència ($\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$) o redueix a índex comú.

13. ★★☆ Calcula:

a) $\sqrt{45} - \sqrt{125} - \sqrt{20}$ **b)** $\sqrt{75} - \sqrt{147} + \sqrt{675} - \sqrt{12}$

c) $\sqrt{175} + \sqrt{63} - 2\sqrt{28}$ **d)** $\sqrt{20} + \frac{1}{3}\sqrt{45} + 2\sqrt{125}$

e) $\sqrt{32} - \sqrt{8} + 3\sqrt{72} - 2\sqrt{200}$ **f)** $7\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{24} + 3\sqrt[3]{81} - 4\sqrt[3]{375}$

Recorda: Extrau factors i suma només els radicals semblants (mateix índex i mateix radicand).

6 Racionalització

14. ★★☆ Racionalitza:

a) $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$ **b)** $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ **c)** $\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ **d)** $\dfrac{6}{\sqrt[3]{4}}$

e) $\dfrac{5}{2\sqrt[3]{10}}$ **f)** $\dfrac{5}{2-\sqrt{3}}$ **g)** $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ **h)** $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+4}$

Recorda: Amb una suma o una resta al denominador, multiplica pel conjugat: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

7 Logaritmes

15. ★☆☆ Calcula, utilitzant la definició, els logaritmes següents:

a) $\log_2 8$ **b)** $\log_3 81$ **c)** $\log 1000$ **d)** $\ln e^{-4}$

e) $\log 0{,}0001$ **f)** $\log_4 0{,}25$ **g)** $\log_2 \sqrt[6]{4}$ **h)** $\ln e^3$

Recorda: $\log_a b = c \iff a^c = b$. A més, $\log_a a = 1$ i $\log_a 1 = 0$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. ★☆☆ Troba quant val x en cada cas:

a) $\log_3 27 = x$ **b)** $\log_2 x = 8$ **c)** $\log_x 125 = 3$ **d)** $\ln e^5 = x$

e) $\log 0{,}0001 = x$ **f)** $\log 10\,000 = x$ **g)** $\log_a a = x$ **h)** $\log_a 1 = x$

17. ★★☆ Sabent que $\log_5 a = 0{,}31$ i que $\log_5 b = 1{,}4$, calcula:

a) $\log_5(a \cdot b)$ **b)** $\log_5(a^3 \cdot b)$

8 Ampliació: nombres, intervals, valor absolut i potències

18. ★★☆ Escriu els nombres en forma de fracció i opera:

a) $2{,}\widehat{7} + 3{,}\widehat{4} - 1{,}\widehat{1}$ **b)** $1{,}\widehat{8} + 0{,}\widehat{1}$

c) $0{,}1\widehat{6} \cdot 1{,}\widehat{5}$ **d)** $1{,}2\widehat{3} - 0{,}\widehat{45}$

19. ★★☆ Donats $A = \left(-3, \frac{5}{2}\right]$, $B = \left[\frac{1}{2}, 4\right)$ i $C = (-\infty, 1]$, calcula:

a) $A \cap B$ **b)** $A \cup C$ **c)** $B \cap C$

d) $A \cap B \cap C$ **e)** $B \cup C$

20. ★★☆ Resol i representa:

a) $|2x - 1| > 3$ **b)** $|3x + 6| \leq 9$ **c)** $|5 - x| \geq 2$ **d)** $|x - 3| < -1$

21. ★★★ Escriu cada interval amb una desigualtat amb valor absolut (busca'n el centre i el radi): $(1, 7)$, $[-5, 1]$, $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$.

22. ★★☆ La temperatura T d'una nevera ha de ser de $4\,°\text{C}$ amb un error màxim de $1{,}5\,°\text{C}$. Escriu-ho amb un valor absolut i com a interval. És acceptable una lectura de $5{,}7\,°\text{C}$?

23. ★★★ Simplifica, descomponent les bases en factors primers: $\dfrac{6^{-2} \cdot 9^3 \cdot 2^5}{4^2 \cdot 27 \cdot 3^{-1}}$. Calcula també, sense calculadora: $\dfrac{8^{2/3} \cdot 27^{-1/3}}{16^{3/4}}$, $\left(\dfrac{1}{32}\right)^{-2/5}$, $81^{0{,}75}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Ampliació: radicals i racionalització

24. ★★☆ Racionalitza el denominador de les expressions següents:

a) $\frac{5}{\sqrt{5}}$ **b)** $\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$ **c)** $\sqrt{\frac{5}{2}}$ **d)** $\frac{3}{\sqrt{5}}$

e) $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ **f)** $\frac{3}{2\sqrt[3]{4}}$ **g)** $\frac{3y}{x\sqrt{y}}$ **h)** $\frac{x\sqrt{y}}{y\sqrt{x}}$

i) $\frac{2\sqrt{12}}{5\sqrt{3}}$ **j)** $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$ **k)** $\frac{3xy^2}{\sqrt[3]{x^2y}}$ **l)** $\frac{6(3-y)}{\sqrt[3]{(3-y)^2}}$

m) $\frac{-4}{\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[3]{2}}$

25. ★★★ Racionalitza el denominador de les expressions següents:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ **b)** $\frac{2}{\sqrt{2}-1}$ **c)** $\frac{\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$ **d)** $\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

e) $\frac{\sqrt{5}-2}{3-2\sqrt{5}}$ **f)** $\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ **g)** $\frac{\sqrt{2y}}{\sqrt{2}-\sqrt{y}}$ **h)** $\frac{\sqrt{xy}}{2\sqrt{x}-3\sqrt{y}}$

i) $\frac{5}{2(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$ **j)** $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}$ **k)** $\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$

26. ★★☆ Realitza les sumes i restes següents:

a) $\sqrt{8}+\sqrt{18}+\sqrt{32}+\sqrt{50}$ **b)** $\sqrt{28}+\sqrt{63}-\sqrt{175}$

c) $6\sqrt{3}-4\sqrt{3}+5\sqrt{3}$ **d)** $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-8\sqrt{2}$

e) $3\sqrt{2}-3\sqrt{8}+3\sqrt{18}$ **f)** $2a\sqrt{3}-\sqrt{27a^2}+a\sqrt{12}$

g) $(3+a)\sqrt{5}-\sqrt{125}+\sqrt{5a^2}$ **h)** $7\sqrt{54}-3\sqrt{18}+\sqrt{24}-\frac{3}{5}\sqrt{50}-\sqrt{6}$

i) $\sqrt{\frac{1}{3}}+\sqrt{27}$ **j)** $\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{2}+\sqrt[4]{4}+\sqrt[6]{8}+\sqrt[4]{64}$

k) $2\sqrt{\frac{3}{4}}-\sqrt{27}+\frac{1}{4}\sqrt{12}-3\sqrt{\frac{75}{9}}$ **l)** $\sqrt{18}+5\sqrt{12}-2\sqrt{2}-\sqrt{243}$

m) $2\sqrt{3}+5\sqrt[6]{27}-3\sqrt{12}$ **n)** $5\sqrt{20}-2\sqrt{45}+\sqrt{5}$

27. ★★★ Opera i simplifica:

a) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ **b)** $(2\sqrt{5}-1)(2\sqrt{5}+1)$

c) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-\sqrt{18}\right)$ **d)** $(\sqrt{5}+1)^2-2\sqrt{5}$

e) $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ **f)** $\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. ★★☆ Un quadrat té una àrea de 50 cm^2. Calcula'n el costat i la diagonal en forma de radical simplificat.

10 Ampliació: logaritmes i problemes

29. ★★☆ Troba x:

a) $\log_x 49 = 2$ **b)** $\log_{\frac{1}{2}} x = -3$ **c)** $\log_x \frac{1}{8} = -3$ **d)** $\log_{\sqrt{2}} x = 4$

30. ★★☆ Sabent que $\log 2 = 0{,}301$ i $\log 3 = 0{,}477$, calcula sense calculadora:

a) $\log 12$ **b)** $\log 5$ **c)** $\log 1{,}5$ **d)** $\log \sqrt{18}$ **e)** $\log 0{,}06$

31. ★★☆ Desenvolupa amb les propietats dels logaritmes, i escriu E sense logaritmes:

a) $\log \dfrac{100x^3}{y}$ **b)** $\log \sqrt{\dfrac{x}{y}}$

c) $\log E = \log 3 + 2\log x - \log y$ **d)** $\log E = 2 - \log x$

32. ★☆☆ Amb la calculadora (canvi de base), calcula amb tres decimals:

a) $\log_3 20$ **b)** $\log_{0{,}5} 60$ **c)** $\log_2 100$ **d)** $\ln 7$

Recorda: $\log_a x = \dfrac{\log x}{\log a} = \dfrac{\ln x}{\ln a}$.

33. ★★☆ Una colònia de bacteris es duplica cada hora. Quantes hores tarda a passar de 100 bacteris a un milió?

34. ★★☆ Ingressem 1500 € en un compte al 4 % d'interés compost anual. Quants anys han de passar, com a mínim, perquè hi haja 2000 €?

35. ★★★ El pH d'una dissolució és $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Calcula el pH si $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ i si $[\text{H}^+] = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$. Quina és més àcida (pH menor)?

36. ★★★ Sense calculadora, ordena de menor a major $\log_2 10$, 3 i $\log_3 10$. Justifica-ho.

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)